Résoudre une équation du 1er degré

Notion 11

1 Vocabulaire

Équation : égalité avec un nombre inconnu, l'**inconnue** (souvent x).

$\underbrace{3x+2}_{\text{membre de gauche}} = \underbrace{14}_{\text{membre de droite}}$

Solution : valeur de x qui rend l'égalité **vraie**.
4 est solution car $3 \times 4 + 2 = 14$.
Résoudre : trouver **toutes** les solutions.

2 Les règles de la balance

On ne change pas les solutions si l'on :

ajoute ou **soustrait** un même nombre aux deux membres ;

multiplie ou **divise** les deux membres par un même nombre **non nul**.

Comme une balance : ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre !

3 Équations en une étape

$x + 9 = 5$ on soustrait 9 $x = -4$
$x - 6 = -2$ on ajoute 6 $x = 4$
$-3x = 12$ on divise par -3 $x = -4$
$7x = 5$ on divise par 7 $x = \frac{5}{7}$
Une fraction est une réponse exacte.

4 Méthode en 5 étapes

1. Développer et réduire si besoin.
2. Regrouper les termes en x dans un membre.
3. Regrouper les nombres dans l'autre membre.
4. Diviser par le nombre qui multiplie x.
5. Vérifier, puis conclure par une phrase.

5 Exemple complet et problème

$4x - 8 = 7x + 4$
$-3x - 8 = 4$
$-3x = 12$
$x = -4$

Vérification :
$4 \times (-4) - 8 = -24$
$7 \times (-4) + 4 = -24$ ✔

Problème : choisir l'inconnue, écrire l'équation, résoudre, vérifier, conclure.
Kayaks à Veulettes (prix fictifs) : $3x + 5 = x + 17$ donne $x = 6$ h.

6 Erreurs à éviter

$x + 5 = 12$ donne $x = 7$ (et non 17) : on **soustrait**.
$3x = 12$ donne $x = 4$ (et non 9) : on **divise**.
$-2x = 10$ donne $x = -5$: on garde **le signe**.
$5x = 3$ donne $x = \frac{3}{5}$ (et non $\frac{5}{3}$).
$6x = 4x + 10$ donne $2x = 10$ (et non $10x = 10$).